Минобрнауки России
Санкт-Петербургский государственный политехнический университет
Институт компьютерных наук и кибербезопасности
Высшая школа программной инженерии

ЛАБОРАТОРНАЯ РАБОТА №2

Исследование преобразований структурных схем

по дисциплине «Основы теории управления»

Выполнил С.С. Зинаков
студент гр. 5130904/30105

Руководитель Е. И. Жарко

Санкт-Петербург
2026

Оглавление

1. Постановка задачи 3
2. Используемые средства 4
3. Решение 5
3.1 Аналитическое преобразование 5
3.2 Проверка в Simulink 6
3.2.1 Ступенчатое воздействие 6
3.2.2 Импульсное воздействие 7
3.2.3 Синусоидальное воздействие 8
4. Исходный код 10
5. Источники 11

1. Постановка задачи

Цель лабораторной работы: изучить правила эквивалентного преобразования структурных схем систем автоматического управления (САУ) и проверить результаты с помощью компьютерного моделирования в MATLAB/Simulink.

- Выполнить аналитическое преобразование заданной структурной схемы САУ в эквивалентную передаточную функцию, используя правила из таблицы эквивалентных преобразований.
- Привести исходную многоконтурную схему к стандартному одноконтурному или однозвенному виду.
- Составить в Simulink две схемы: исходную САУ и полученную эквивалентную; подать на них одинаковые тестовые воздействия (скачок, импульс, синусоиду) и сравнить выходные процессы: они должны совпадать.

Параметры звеньев:

$$W_1(s) = \frac{1}{s+1}, \quad W_2(s) = 2, \quad W_3(s) = \frac{5}{s^2+3s+2}, \quad W_4(s) = 4$$

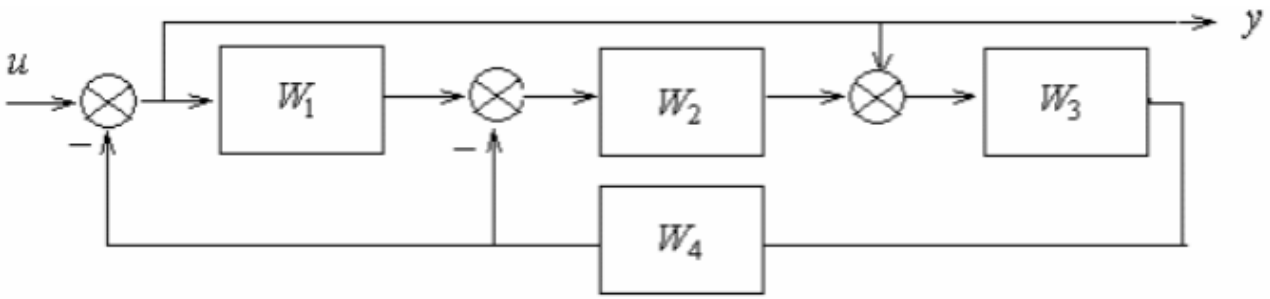


Рисунок 1 -- Схема САУ для 9 варианта

2. Используемые средства

Для выполнения задачи использовался MATLAB с Symbolic Math Toolbox и Simulink. Исходная и эквивалентная схемы построены из блоков Sum, Transfer Fcn, Gain, Mux и Scope; входные воздействия формируются блоками Step, Pulse Generator и Sine Wave.

3. Решение

3.1 Аналитическое преобразование

Нужно найти передаточную функцию W(s) = y(s)/u(s). Выход W_3 — z, выход второго сумматора — b, выход третьего сумматора — c.

1. Записываем сигналы по направлению стрелок. На первый сумматор поступают u со знаком «+» и W_4z со знаком «−»; на второй — W_1y со знаком «+» и W_4z со знаком «−»; на третий — W_2b и y со знаком «+». Поэтому:

$$y = u - W_4 z$$

$$b = W_1 y - W_4 z$$

$$c = W_2 b + y$$

$$z = W_3 c$$

2. Подставляем b в уравнение третьего сумматора:

$$c = W_2(W_1 y - W_4 z) + y = (1 + W_1 W_2)y - W_2 W_4 z$$

3. Сделаем замену: Y = 1 + W_1W_2 и подставим c в выражение для z. Перенос слагаемого с z в левую часть сворачивает внутренний контур отрицательной обратной связи вокруг W_3:

$$\mathrm{Y} = 1 + W_1 W_2, \qquad c = Yy - W_2 W_4 z$$

$$z = W_3(Yy - W_2 W_4 z) \;\Rightarrow\; z(1 + W_2 W_3 W_4) = Y W_3\, y \;\Rightarrow\; \frac{z}{y} = \frac{Y W_3}{1 + W_2 W_3 W_4}$$

4. По выражению для первого сумматора из y = u − W_4z следует u = y + W_4z. Подставляем найденное отношение z/y и сворачиваем внешний контур с W_4:

$$u = y + W_4 z = y\left[1 + \frac{Y W_3 W_4}{1 + W_2 W_3 W_4}\right]$$

Итоговая формула через передаточные функции заданных звеньев:

$$W(s) = \frac{y}{u} = \frac{1 + W_2 W_3 W_4}{1 + W_2 W_3 W_4 + W_3 W_4 (1 + W_1 W_2)}$$

5. Подставляем численные параметры. Пусть $s^2 + 3s + 2 = Q$ — знаменатель W_3. Тогда:

$$W_2 W_3 W_4 = \frac{40}{Q}, \qquad 1 + W_1 W_2 = \frac{s+3}{s+1}, \qquad W_3 W_4 (1 + W_1 W_2) = \frac{20(s+3)}{(s+1)Q}$$

$$W(s) = \frac{1 + \frac{40}{Q}}{1 + \frac{40}{Q} + \frac{20(s+3)}{(s+1)Q}}$$

Умножаем числитель и знаменатель на (s + 1)Q. Числитель после преобразования:

$$N(s) = (s+1)(Q+40) = (s+1)(s^2 + 3s + 42) = s^3 + 4s^2 + 45s + 42$$

Знаменатель отличается от числителя слагаемым внешней обратной связи:

$$D(s) = N(s) + 20(s+3) = s^3 + 4s^2 + 65s + 102$$

Таким образом, исходная многоконтурная схема приведена к одному эквивалентному звену:

$$W(s) = \frac{s^3 + 4s^2 + 45s + 42}{s^3 + 4s^2 + 65s + 102}$$

В блоке W_check числитель задаётся вектором [1 4 45 42], знаменатель — [1 4 65 102]. Дополнительная проверка: при постоянном единичном входе установившееся значение выхода равно

$$W(0) = \frac{42}{102} \approx 0{,}412$$

Проверка в MATLAB выполнена кодом в lab2.m: формула шаблона заменена на формулу варианта 9:

$$W_{final} = \frac{1 + W_2 W_3 W_4}{1 + W_2 W_3 W_4 + W_3 W_4 (1 + W_1 W_2)}$$

Функция simplify вернула (s^3 + 4*s^2 + 45*s + 42)/(s^3 + 4*s^2 + 65*s + 102), что совпадает с ручным расчётом.

3.2 Проверка в Simulink

3.2.1 Ступенчатое воздействие

В блоке Step момент скачка задан равным 1 с, начальное и конечное значения — 0 и 1. Исходная схема и W_check получают один и тот же сигнал.

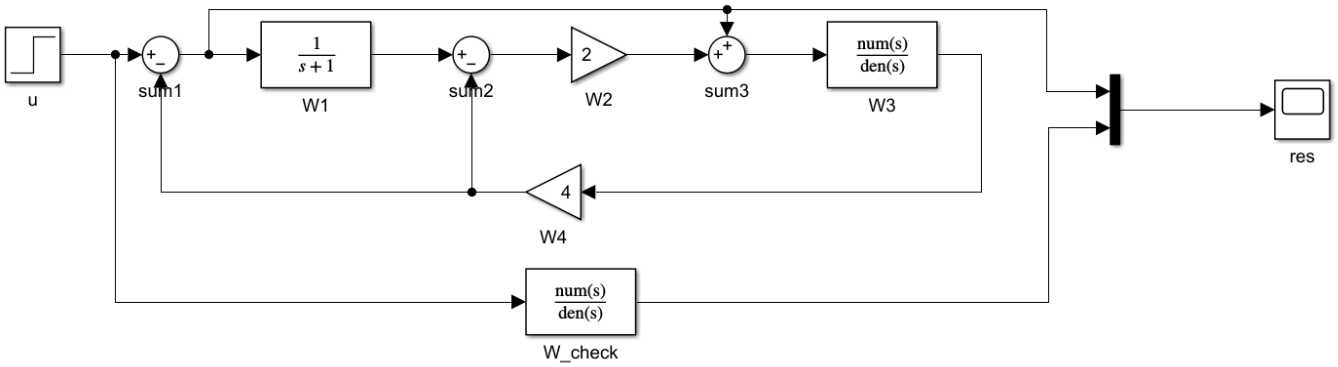


Рисунок 2 -- Исходная и эквивалентная схемы для ступенчатого входа

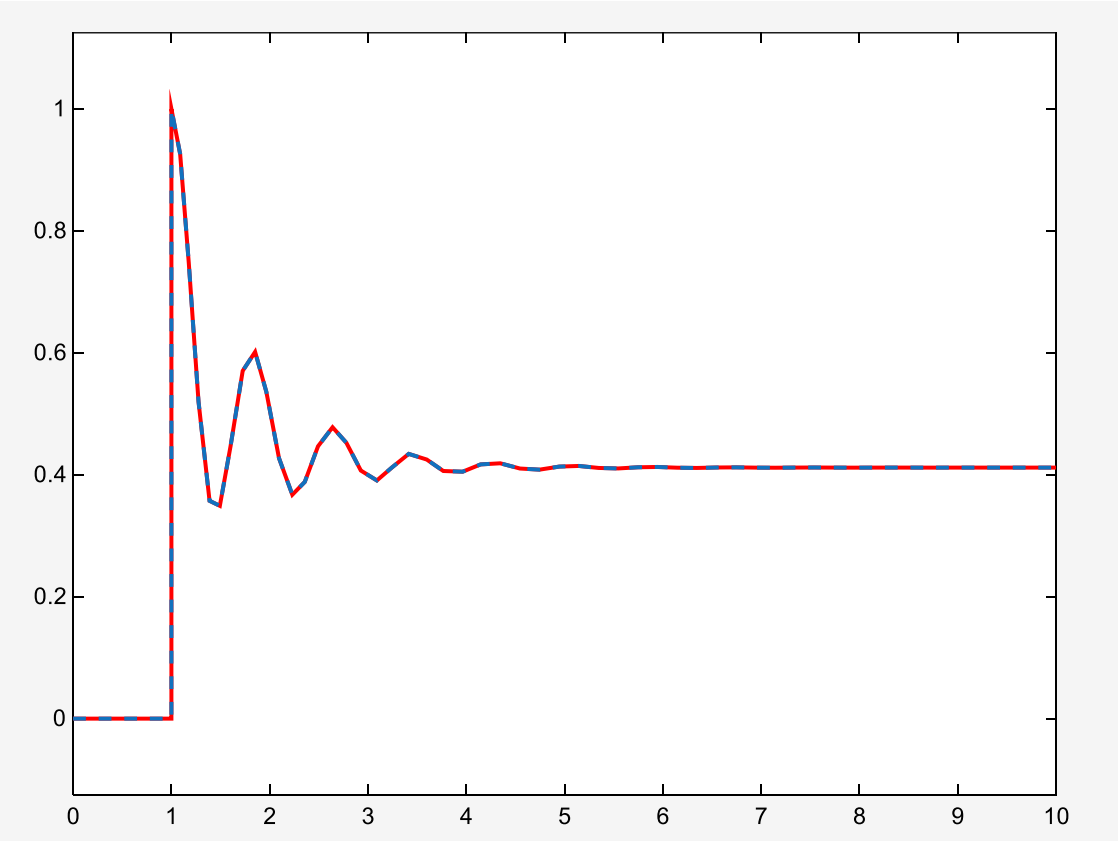


Рисунок 3 -- Совмещённые выходные процессы при ступенчатом входе

Красная кривая — sum1, синяя пунктирная — W_check. Кривые совпадают. После затухания колебаний выход стремится к значению около 0,412, что согласуется со статическим коэффициентом 42/102.

3.2.2 Импульсное воздействие

В блоке Pulse Generator задан одиночный в пределах времени моделирования короткий прямоугольный импульс: амплитуда 20, длительность 0,05 с, задержка 1 с, период 20 с.

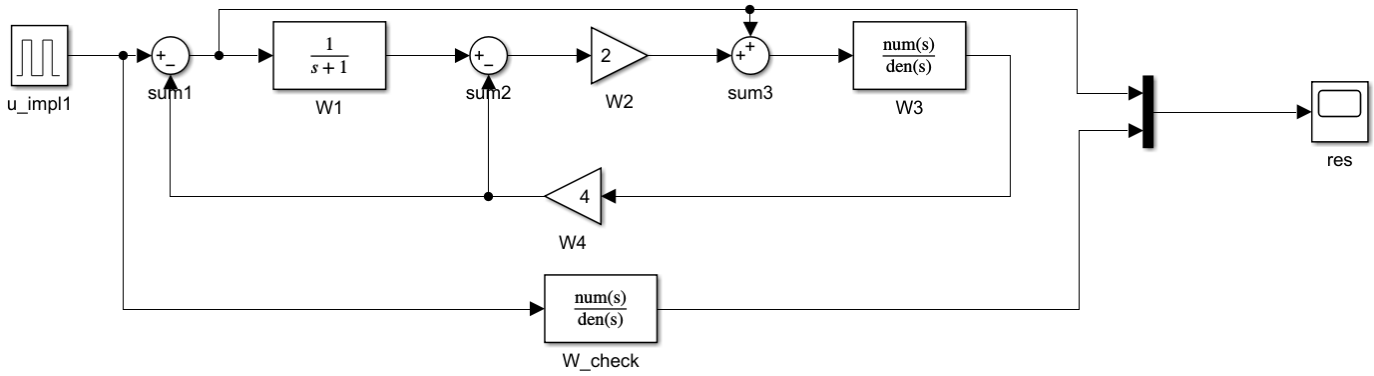


Рисунок 4 -- Исходная и эквивалентная схемы для импульсного входа

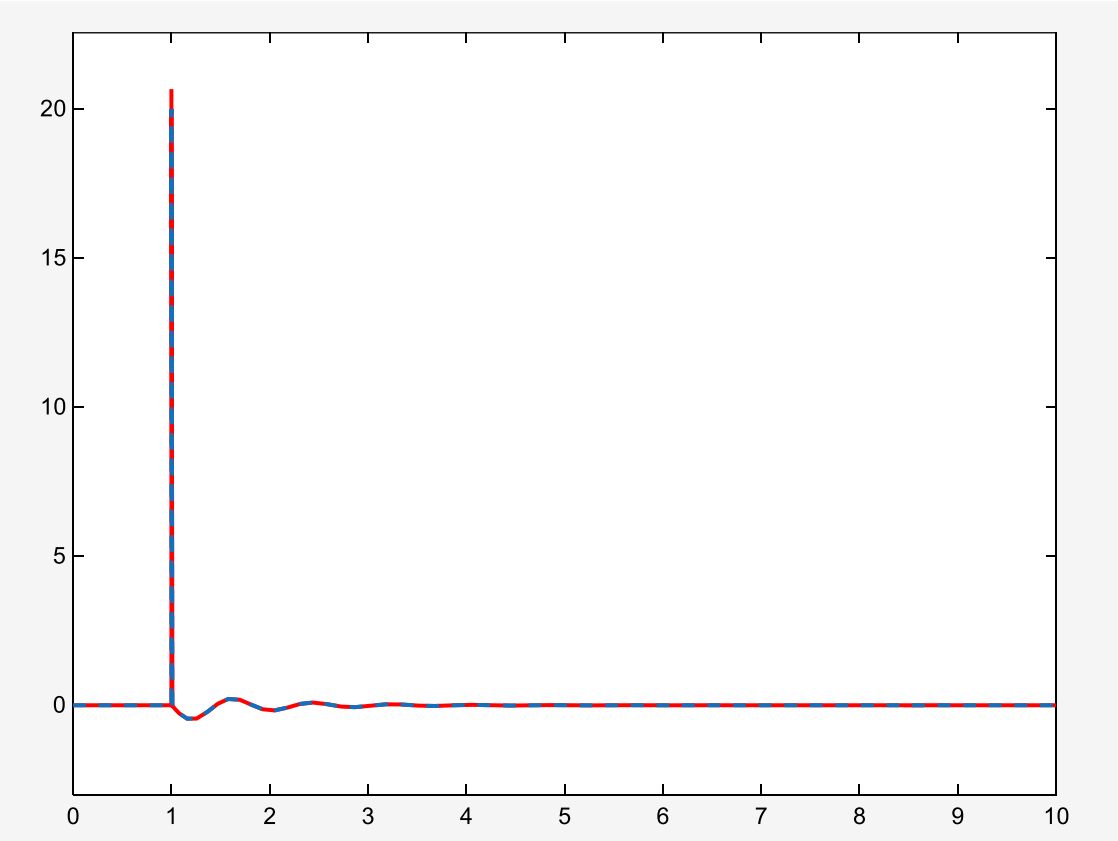


Рисунок 5 -- Совмещённые выходные процессы при импульсном входе

Красная кривая — sum1, синяя пунктирная — W_check. Кривые совпадают. После окончания импульса наблюдаются затухающие колебания, выход стремится к нулю.

3.2.3 Синусоидальное воздействие

В блоке Sine Wave установлены амплитуда 1 и частота 2 рад/с. После переходного процесса выход становится установившимся периодическим сигналом с периодом π с.

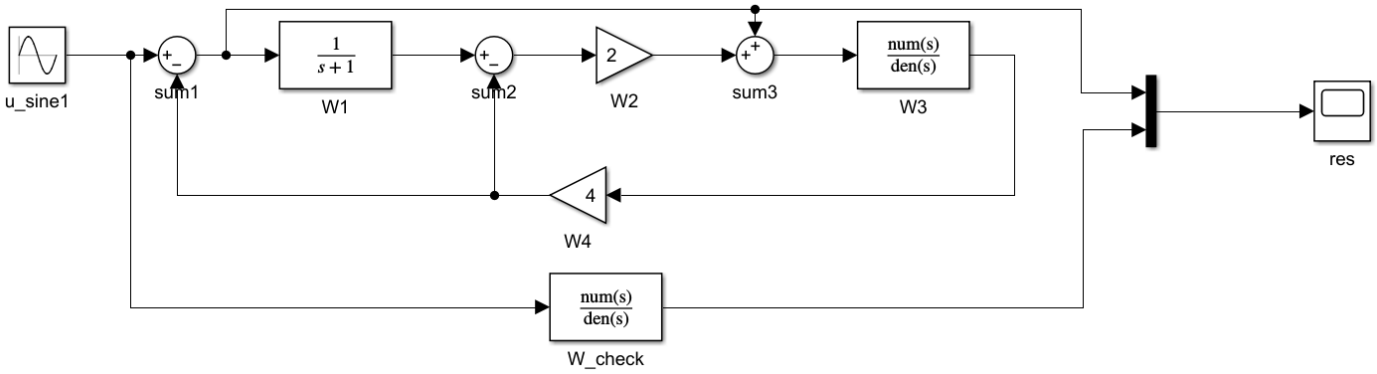


Рисунок 6 -- Исходная и эквивалентная схемы для синусоидального входа

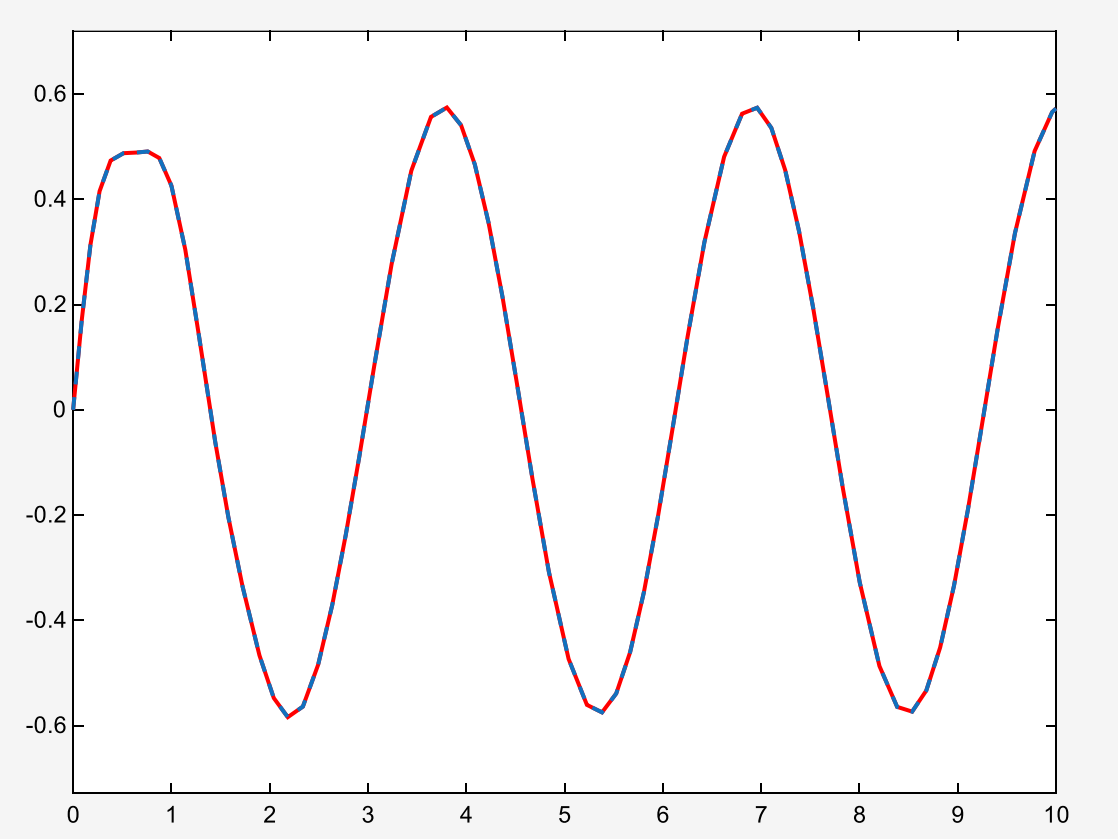


Рисунок 7 -- Совмещённые выходные процессы при синусоидальном входе

Красная кривая — sum1, синяя пунктирная — W_check. Кривые совпадают. Расчётная установившаяся амплитуда равна ≈0,58.

Проверки для трёх входных сигналов подтверждают правильность преобразования.

4. Исходный код

Представленный код реализован с использованием пакета MATLAB. Исходный код предоставлен в репозитории по следующей ссылке: https://github.com/yzharko/spbspu-labs-2026-otu/tree/zinakov.semen/L2/zinakov.semen/src/L2

5. Источники

1. Бронштей И.Н., Семендяев К. А. Справочник по математике для инженеров и учащихся втузов. М. ГИТТЛ 1957. – 608с.
2. Попов С. С. Основы теории управления. 2012 –186с.
3. MathWorks. Документация MATLAB и Simulink: Transfer Fcn, Sum, Pulse Generator, Sine Wave. https://www.mathworks.com/help/simulink/
4. Лабораторная работа № 2. Исследование преобразований структурных схем. Методические материалы.